26 春概率论（吴波）

一、 求 n 个球随机放入 n 个盒子当中，恰好有 2 个空盒的概率。(15 分)

二、 一个家庭生 3 个孩子，假设男女概率均等。

（1）3 个孩子有男有女的情况下，求出至多一个女孩的概率。

（2）求一个家庭生 3 个孩子，这 3 个孩子有男有女的概率，并说明上述两个事件的独立性。

三、 证明

$$\int nx^{n-1}\mathbb{P}(\xi > x)dx = \mathbb{E}(\xi^n)$$

四、 设 (ξ, η) 是一个二维随机向量，密度为

$$f(x,y) = \begin{cases} Ce^{-2(x+y)} & 0 < x, y < +\infty \\ 0 & else \end{cases}$$

(1) 求 C；

(2) 求分布函数 F；

(3) 求边缘分布函数 F_ξ, F_η, 以及密度函数 f_ξ, f_η;

(4) 设 $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 | 0 \le x, 0 \le y, x+y \le 1\}$，求 $\mathbb{P}((\xi,\eta) \in D)$.

五、 定义 $d(\xi,\eta) = \inf_{\delta>0}(\mathbb{P}(|\xi-\eta| > \delta) + \delta)$. 那么，$d$ 是否是距离？并证明 $\xi \xrightarrow{d} \eta \Leftrightarrow \xi \xrightarrow{\mathbb{P}} \eta$。

六、 设 $A_1, A_2, \cdots, A_n, \cdots$ 是事件列, 任意有限多事件均独立。设 $A = \limsup(A_n)$.

(1) 证明，对任意 $n \ge 2$,$A, A_1, A_2, \cdots, A_n$ 均独立.

(2) 证明 $\mathbb{P}(A) = 0$ 或 1.

七、 叙述中心极限定理并证明

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{(n-1)!}\int_0^n y^{n-1}e^{-y}dy = \frac{1}{2}$$

25 秋概率论（李利平）

满分 100 分, 另有附加题 10 分. 超过 100 分的按 100 分记.

本次考试延长了 30 分钟. 题目后附上了李利平老师的解答和评论.

一、 填空题 (每空 5 分，共 25 分)

(1) 在圆内独立, 随机的选取 2026 个点. 这些点落在同一个半圆内的概率是 _____.

(2) 小明玩桌游时触发了一条掷骰子的惩罚规则. 只有连续掷出两次 6 点, 紧接着再掷出一次 5 点才能恢复游戏. 记 ξ 为小明恢复游戏时掷骰子的次数. 计算 $\mathbb{E}\xi =$ _____.

(3) 随机变量 $\xi_1, \cdots, \xi_{1159}$ 服从参数为 $\frac{1}{2318}$ 的指数分布, η_1, η_2 服从标准正态分布. 假设它们都相互独立. 定义 $\xi := \min\{\xi_n : 1 \le n \le 1159\}$ 及 $\eta := \eta_1^2 + \eta_2^2$. 计算 $\sqrt{\xi/\eta}$ 的分布函数 $F(x) =$ _____.

(4) 服从 Cauchy $\left(\frac{1}{\sqrt{k}}\right)$ 分布[1] 的 $\xi_k, k \ge 1$, 构成相互独立的随机变量列. 随着 $n \to \infty$, $\frac{\sum_{k=1}^n \xi_k}{n}$ 依概率收敛到 _____; $\frac{\sum_{k=1}^n \xi_k}{\sqrt{n}}$ 依分布收敛极限的密度函数是 _____.

证明 (解答). *(1)* $\boxed{\frac{2026}{2^{2025}}}$

[1]对于 $\alpha > 0$, Cauchy(α) 分布的密度函数是 $f_\alpha(x) = \frac{\alpha}{\pi(\alpha^2+x^2)}$.

对于 $\theta \in S$ *(*圆周*)*, 记从 θ 开始, 沿着逆时针方向向前的半圆周为 $S_+(\theta)$, 另一个半圆周为 $S_-(\theta)$. 记概率空间为 $(\Omega, \mathscr{F}, \mathbb{P})$. 令 $\Lambda \subset \Omega$ 是要计算的样本全体. 对于 $\omega \in \Omega$, 点 $x_n(\omega) = r_n(\omega)e^{\mathrm{i}\theta_n(\omega)}$ 落在同一个半圆内, 相当于 $\theta_n(\omega)$ 落在同一个半圆周上. 直观上来说, 事件 Λ 相当于*:* 所有的点都落在某个 θ_n *(*而且是唯一的一个*)* 决定的半圆周 $S_+(\theta_n)$ 内. 这个 θ_n 有 *2026* 种不同的情况, 由对称性, 每种情况的概率是相同的. 再利用独立性, 其余 *2025* 个点落在上述半圆周的概率是 $1/2^{2025}$. 因此 $\mathbb{P}(\Lambda) = 2026/2^{2025}$.

下面来严格地给出证明. 由于 x_n 独立, 都服从圆内的均匀分布, 这意味着 θ_n 独立, 且服从圆周 S 上的均匀分布. 对于 $\omega \in \Omega$, 不妨设

$$A(\omega) := \{\theta_n(\omega) : 1 \leq n \leq 2026\}$$

中的点各不相同. 于是, $\omega \in \Lambda$, 当且仅当存在唯一的 n 使得 $A(\omega) \subset S_+(\theta_n(\omega))$. 我们有

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(\Lambda) &= \mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{2026} \{\omega \in \Omega : A(\omega) \subset S_+(\theta_n(\omega))\}\right) \\ &= \sum_{n=1}^{2026} \mathbb{P}(A \subset S_+(\theta_n)) = 2026\mathbb{P}(A \subset S_+(\theta_1)).\end{aligned}$$

第二个等式是因为括号里的事件是无交并, 第三个等式用到了对称性 *(Fubini* 定理保证*)*. 用独立性容易计算 $\mathbb{P}(A \subset S_+(\theta_1)) = 1/2^{2025}$.

(2) $\boxed{216}$ *(*见第四章习题 *15;* 模仿例 *4.5.1* 的方法计算*.)*

这一题出现的主要问题是*:* 不少同学算出来的答案 258, 是连续出现三次 *6* 的期望次数. 不知道是纯粹计算错误, 还是错误地以为 *665* 和 *666* 是一样的. 这两种情况的结果是不一样的, 感兴趣的同学可以仔细琢磨一下区别在什么地方.

(3) $\boxed{F(x) = \dfrac{x^2}{1+x^2}1_{[0,\infty)}(x)}$

显然, ξ 服从参数为 $1159/2318 = 1/2$ 的指数分布, η 服从 $\chi^2(2) = \Gamma(1, 1/2)$, 也是参数为 $1/2$ 的指数分布. 也就是说, ξ, η 独立, 服从参数为 $1/2$ 的指数分布. 对 $x \geq 0$,

$$F(x) = \mathbb{P}\left(\xi/\eta \leq x^2\right) = \int_{s,t\geq 0, s/t\leq x^2} \frac{1}{4}e^{-(t+s)/2}dtds.$$

直接求积分.

这道题目的主要错误有*:*

- 没有加 $x \geq 0$ 的限制*;*
- 个别同学写出类似于 $\frac{1}{\pi}\frac{x^2}{1+x^2}$ 之类的表达式, 我不知道计算步骤哪里出了错, 但写的时候应该习惯检查一下, 这个函数是不是分布函数*?*
- 有同学只列出了正确的积分表达式*. (*你别告诉我, 这个积分你不会算*.)*

(4) $\boxed{0}$*;* $\boxed{\dfrac{2}{\pi\left(4+x^2\right)}}$

注意到*:* 若 $\xi \sim$ *Cauchy*(α), 那么 ξ/α 服从 *Cauchy*(1). 而 *Cauchy*(1) 的特征函数是 $e^{-|t|}$. 据此容易得到 ξ_k 的特征函数是 $\phi_k(t) = e^{-|t|/\sqrt{k}}$. 因此, $(\xi_1 + \cdots + \xi_n)/n$ 的特征函数是

$$\prod_{k=1}^{n} \phi_k(t/n) = e^{-|t|\cdot\frac{\sum_{k=1}^n 1/\sqrt{k}}{n}}.$$

它逐点收敛到 1. 由 *Lévy* 连续性定理, $(\xi_1+\cdots+\xi_n)/n$ 依分布收敛到 $\xi=0$, 从而也依概率收敛到 0.

类似的, $(\xi_1+\cdots+\xi_n)/\sqrt{n}$ 的特征函数是

$$\prod_{k=1}^{n}\phi_k(t/\sqrt{n})=e^{-|t|\cdot\frac{\sum_{k=1}^{n}1/\sqrt{k}}{\sqrt{n}}}.$$

用 *Stolz* 公式,

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\sum_{k=1}^{n}1/\sqrt{k}}{\sqrt{n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{1/\sqrt{n}}{\sqrt{n}-\sqrt{n-1}}=2,$$

即得 $e^{-|t|\cdot\frac{\sum_{k=1}^{n}1/\sqrt{k}}{\sqrt{n}}}$ 逐点收敛到 $e^{-2|t|}$. 极限服从 *Cauchy*(2) 分布.

第一个空是可以直接猜出来的. 如果不收敛到 0, 第二个空就没有意义了. 我推测大部分做对的同学都是猜出来的. 不过, 能猜出来本身就说明你对随机变量的收敛性有一定的理解.

二、 (8 分) 令 f,g 是 $\mathbb{R}$ 上的有界增函数, ξ 是随机变量. 证明下述不等式成立:

$$\mathbb{E}[f(\xi)]\mathbb{E}[g(\xi)]\le\mathbb{E}[f(\xi)g(\xi)].$$

证明. 由于 f,g 是增函数, 因而 *Borel* 可测. 特别地, $f(\xi),g(\xi)$ 都是有界随机变量, 上述不等式中的期望均有意义.

考虑另一个与 ξ 独立同分布的随机变量 η. 由于 f,g 递增, 因而

$$(f(\xi)-f(\eta))(g(\xi)-g(\eta))\ge 0.$$

在两边求期望, 利用 ξ,η 独立同分布, 整理后就得到要证明的不等式.

注. 上述证明中用到了独立耦合的思想. 若干分布的耦合是指构造合适的随机向量 $(\xi_1,\cdots,\xi_n)$ 使得它们的边缘分布是这些给定的分布; 独立耦合意味着进一步要求随机向量不同维度之间的独立性. 耦合技巧在很多概率问题中都能发挥非常神奇的效果. 感兴趣的同学可以阅读 *Lindvall, T. (2002). Lectures on the coupling method. Dover Publications, Incorporated.*

这个不等式的高维版本也成立, 被称为 *Harris* 不等式. 具体来说, $\mathbb{R}^d$ 上的增函数 f 是指满足下述条件的函数: 对于 $x=(x_1,\cdots,x_d),y=(y_1,\cdots,y_d)\in\mathbb{R}^d$, 如果 $x_i\le y_i,\forall 1\le i\le d$, 那么 $f(x)\le f(y)$. 下述结论成立: 如果 f,g 是 $\mathbb{R}^d$ 上的有界增函数, ξ 是 d 维随机向量, 那么 $\mathbb{E}[f(\xi)]\mathbb{E}[g(\xi)]\le\mathbb{E}[f(\xi)g(\xi)]$. 感兴趣的同学可以尝试用归纳法证明. 另外参见前述文献的 *136* 页.

大部分同学都是用控制收敛定理转换成阶梯函数来处理的, 但要严格说清楚其实不太容易. 要证明的不等式对一般的示性函数不一定成立. 用 *Lebesgue* 切割, 结合单调性, 才可以用形如 $1_{[a,\infty)}$ 的示性函数的线性组合来逼近 f 或 g. *(*这个过程非常琐碎, 我并不推荐这么去做.*)* 要证明的不等式对于 $f=1_{[a,\infty)}$ 和 $g=1_{[b,\infty)}$ 才是成立的. 另一种可行的证明思路是用满足

$$f(x)\ge\mathbb{E}f(\xi),\forall x\ge x_0,\quad f(x)\le\mathbb{E}f(\xi),x\le x_0$$

的点 x_0 去截断积分区间. 记 $c := \mathbb{E}f(\xi)$, 得到

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[(f(\xi)-c)g(\xi)] &= \int_{(-\infty,x_0]}(f(x)-c)g(x)dF(x) + \int_{(x_0,\infty)}(f(x)-c)g(x)dF(x)\\ &\geq g(x_0)\int_{(-\infty,x_0]}(f(x)-c)dF(x) + g(x_0)\int_{(x_0,\infty)}(f(x)-c)dF(x)\\ &= 0.\end{aligned}$$

还有下面一些出现的错误值得注意:

- 很多同学在写上述积分时没有注意 $\int_{(-\infty,x_0]}$ 是 *Lebesgue-Stieltjes* 积分, 而误写为 $\int_{-\infty}^{x_0}$ 并按 *Riemann-Stieltjes* 积分处理, 这是不严格的. 注意, f,g 只是增函数, 即便右连续, 也不一定是 *RS*-可积的.
- 有不少同学将期望写成 *RS*-部分和的极限:

$$\sum_i f(x_i)g(x_i)(F(x_{i+1})-F(x_i)),$$

  然后用排序不等式对部分和证明结论, 最后求极限. 严格来说, 这是不可行的. 因为 f,g 或 fg 关于 F 都不一定是 *RS*-可积的.
- 有同学断言: 存在 x_0 使得 $f(x_0) = \mathbb{E}f(\xi)$. 这其实也是做不到的.
- 另外有一个非常基础, 但常被忽略的问题. 几乎没有同学去验证 $f(\xi)$ 等的可测性, 从而得到期望有意义. *(*没有验证的都扣掉了 *1* 分*.)* 这通常只体现在证明中非常简单的一句“废话”里, 其实至关重要. 我希望大家每次遇到积分时都能花几秒钟想想这个问题, 逐渐形成一种肌肉记忆.

三、 (10 分) 随机向量 (X,Y,Z) 服从广义正态分布, 均值向量为 $0 \in \mathbb{R}^3$, 协方差矩阵是

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \rho_1 & \rho_2 \\ \rho_1 & 1 & \rho_3 \\ \rho_2 & \rho_3 & 1 \end{pmatrix},$$

其中, $\rho_1+\rho_2+\rho_3 \neq -3/2$. 证明:

$$\mathbb{E}[X|X+Y+Z] = \frac{1+\rho_1+\rho_2}{3+2\rho_1+2\rho_2+2\rho_3}(X+Y+Z).$$

证明. 注意到 X 服从广义正态分布, 因而可积. 特别地, 条件期望有意义. 令 $c := \frac{1+\rho_1+\rho_2}{3+2\rho_1+2\rho_2+2\rho_3}$, 我们来证明

$$\xi := X - c(X+Y+Z), \quad \eta := X+Y+Z$$

独立. 事实上, 随机向量 (ξ,η) 是 (X,Y,Z) 经过线性变换后得到, 因而 (ξ,η) 也服从广义正态分布. 而 ξ,η 的均值为 0, 协方差为

$$\mathbb{E}[\xi\eta] = \cdots(\text{计算过程省略}) = 0.$$